Chapitre 1 : Le langage mathématique et le raisonnement mathématique

Bases de mathématiques

Agnès Gadbled - Avignon Université

Année 2025–26

Plan

1. Langage mathématique, éléments de logique
2. "Calcul" et propriétés des assertions
3. Raisonnement mathématique

Plan

1. Langage mathématique, éléments de logique

Trois processus fondamentaux lorsqu'on fait des mathématiques :

- construire des **objets mathématiques**,
  Exemples d'objets mathématiques :

- faire des **assertions** concernant ces objets,
  Exemples d'assertions :

- démontrer que certaines de ces assertions sont vraies, ou au contraire, fausses.
  Exemples :

Quelques assertions:

- **Axiome :** assertion dont on décide qu'elle est vraie a priori.
  Exemple :

- **Théorème :** assertion vraie qu'on *démontre* à partir d'axiomes (ou d'autres théorèmes déjà démontrés).
  Exemple :

- **Tautologie :** une assertion qui est toujours vraie par les règles du calcul sur les assertions.

Assertions équivalentes : deux assertions P et Q sont dites **équivalentes** lorsqu'elles ont la même valeur de vérité.

On peut encoder les assertions grâce à des tables de vérités qui consignent les valeurs de vérité d'une assertion:

P
V
F

On peut définir des opérations sur les assertions et les comparer (assertions équivalentes).

Exemple : Soit l'assertion :
P : "j'aime les poires et les oranges",
L'assertion P est-elle équivalente à une assertion construite à partir de deux autres assertions?

Plan

2. "Calcul" et propriétés des assertions
   2.1. Négation
   2.2. Connecteurs binaires
   2.3. Quelques propriétés
   2.4. Quantificateurs

2.1. Négation

Négation

Si P est une assertion, l'assemblage **non P** (notée aussi $\neg P$) appelé **négation de P** est aussi une assertion qui prend la valeur de vérité "vrai" lorsque P est fausse, et la valeur de vérité "faux" lorsque P est vraie.

Table de vérité de la négation

P	**non P**
V	F
F	V

Exercice : Soit l'assertion P : "2/3 n'est pas un entier naturel".
Cette assertion est .
La négation de P est l'assertion $Q = non\, P$:

Comme l'assertion P est

2.2. Connecteurs binaires

Conjonction

Si P et Q sont deux assertions, la conjonction

$$P \textit{ et } Q \text{ (notée aussi (en informatique) } P \wedge Q)$$

est encore une assertion. Pour que l'assertion $(P \textit{ et } Q)$ soit vraie, il faut et il suffit que les deux assertions P, Q le soient.

Exemple : Pour x un nombre réel, soit l'assertion R :
"x est strictement positif et $x^2 - x - 2$ est strictement négatif".
R est de la forme $(P \textit{ et } Q)$ où P : ,
et Q : .

Table de vérité de la conjonction. Si P et Q sont deux assertions, la conjonction

$$P \ et \ Q$$

est encore une assertion. Pour que l'assertion $(P \ et \ Q)$ soit vraie, il faut et il suffit que les deux assertions P, Q le soient.

P	**Q**	**P et Q**
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	F

Disjonction

Si P et Q sont deux assertions, la disjonction

$$P \textit{ ou } Q \text{ (notée aussi (en informatique) } P \vee Q)$$

est encore une assertion. Pour que l'assertion $(P \textit{ ou } Q)$ soit vraie, il suffit que l'une au moins des deux assertions P, Q le soit.

Exemple : Pour n et p des entiers relatifs, soit l'assertion
R : "np est pair ou $n^2 - p^2$ est multiple de 8".
R est de la forme $(P \textit{ ou } Q)$ où P : ,
et Q : .

Pour $n = 5$ et $p = 3$, P est et Q est , donc R est .

Pour $n = 5$ et $p = 2$, P est et Q est , donc R est .

Pour $n = 6$ et $p = 2$, P est et Q est , donc R est .

Table de vérité de la disjonction. Si P et Q sont deux assertions, la conjonction

$$P \ ou \ Q$$

est encore une assertion. Pour que l'assertion $(P \ ou \ Q)$ soit vraie, il suffit que l'une au moins des deux assertions P, Q le soit.

P	**Q**	**P ou Q**
V	V	V
V	F	V
F	V	V
F	F	F

Implication

Si P et Q sont deux assertions, l'implication

$$P \Rightarrow Q$$

est encore une assertion qu'on lit "P implique Q" (ou bien "si P, alors Q"). L'assertion $P \Rightarrow Q$ est vraie si et seulement si P est fausse ou Q est vraie.

Elle est donc équivalente à l'assertion (Q *ou non* P).

Exemples :

- si n est un entier positif, alors $n^3 - n$ est multiple de 3.
  n est un entier positif implique que $n^3 - n$ est multiple de 3.
- $x \in]-\infty, -4[\Rightarrow x^2 + 3x - 4 > 0$.

Table de vérité de l'implication.
Si P et Q sont deux assertions, l'implication

$$P \Rightarrow Q$$

est une assertion qui est vraie si et seulement si P est fausse ou Q est vraie.

P	**Q**	**P $\Rightarrow$ Q**
V	V	V
V	F	F
F	V	V
F	F	V

Vocabulaire

- L'implication $Q \Rightarrow P$ est appelée **réciproque** de $P \Rightarrow Q$.
- L'implication *non* $Q \Rightarrow$ *non* P est la **contraposée** de $P \Rightarrow Q$.

Exercice : On considère n un entier relatif et l'implication "si n est un entier positif, alors $n^3 - n$ est multiple de 3".
L'implication réciproque est :

La contraposée est :

Équivalence

Si P et Q sont deux assertions, l'équivalence

$$P \Leftrightarrow Q$$

est encore une assertion qu'on lit : P est équivalente à Q. L'assertion $P \Leftrightarrow Q$ est vraie si et seulement si P et Q sont toutes les deux vraies ou toutes les deux fausses.

Lorsque l'assertion $P \Leftrightarrow Q$ est vraie, on dit aussi que les assertions P et Q sont équivalentes.

Exemple : Soit x un nombre réel, on a l'équivalence

$$((x-1)(x-2)=0) \Leftrightarrow ((x-1=0) \ ou \ (x-2=0))$$

Table de vérité de l'équivalence. Si P et Q sont deux assertions, l'équivalence

$$P \Leftrightarrow Q$$

est une assertion qui est vraie si et seulement si P et Q sont toutes les deux vraies ou toutes les deux fausses.

P	**Q**	**P $\Leftrightarrow$ Q**
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	V

2.3. Quelques propriétés

Quelques propriétés

1) L'assertion (P *et non* P) est toujours fausse.
2) L'assertion (P *ou non* P) est toujours vraie.
3) Les assertions P, (P *et* P), (P *ou* P), *non* (*non* P) sont équivalentes.

Démonstration : en utilisant une table de vérité

P	**non P**	**P et non P**	**P ou non P**	**P et P**	**non(non P)**
V					
F					

Quelques propriétés

4) Les assertions suivantes sont toujours vraies (à retenir!):
   - (i) $(P \textit{ et } Q) \Leftrightarrow (Q \textit{ et } P)$; $(P \textit{ ou } Q) \Leftrightarrow (Q \textit{ ou } P)$ (**commutativité** de "ou" et de "et")
   - (ii) $(P \textit{ et } (Q \textit{ et } R)) \Leftrightarrow ((P \textit{ et } Q) \textit{ et } R)$; $(P \textit{ ou } (Q \textit{ ou } R)) \Leftrightarrow ((P \textit{ ou } Q) \textit{ ou } R)$ (**associativité** de "ou" et de "et").
   - (iii) $(P \textit{ et } (Q \textit{ ou } R)) \Leftrightarrow ((P \textit{ et } Q) \textit{ ou } (P \textit{ et } R))$ (**distributivité** du "et" sur le "ou"); $(P \textit{ ou } (Q \textit{ et } R)) \Leftrightarrow ((P \textit{ ou } Q) \textit{ et } (P \textit{ ou } R))$ (**distributivité** du "ou" sur le "et").
   - (iv) $\textit{non}(P \textit{ et } Q) \Leftrightarrow ((\textit{non } P) \textit{ ou } (\textit{non } Q))$; $\textit{non}(P \textit{ ou } Q) \Leftrightarrow (\textit{non } P) \textit{ et } (\textit{non } Q)$
   - (v) $((P \Rightarrow Q) \textit{ et } (Q \Rightarrow R)) \Rightarrow (P \Rightarrow R)$ (**transitivité de l'implication**).
   - (vi) $(P \Rightarrow Q) \Leftrightarrow (\textit{non } Q \Rightarrow \textit{non } P)$ (**loi de contraposition**).
   - (vii) $\textit{non}(P \Rightarrow Q) \Leftrightarrow (P \textit{ et non } Q)$ (négation de l'implication, **à bien retenir!**).
   - (viii) $(P \Leftrightarrow Q) \Leftrightarrow ((P \Rightarrow Q) \textit{ et } (Q \Rightarrow P))$ (propriété de **condition nécessaire et suffisante**).

Ces propriétés peuvent s'obtenir à partir des tables de vérité des assertions étudiées.

Exercice : Démontrer à l'aide d'une table de vérité la loi de contraposition :

$$(P \Rightarrow Q) \Leftrightarrow (non\, Q \Rightarrow non\, P).$$

2.4. Quantificateurs

On note $P(x)$ une assertion qui dépend d'un objet x appartenant à un certain ensemble E (on en reparlera au chapitre suivant). On dit alors que P est un **prédicat** sur l'ensemble E.

Le quantificateur universel $\forall$

L' assertion

"pour tout x appartenant à l'ensemble A, P(x) est vraie"

est notée

$$\forall\, x \in A,\ P(x).$$

L'assertion $(\forall\, x \in A,\ P(x))$ est vraie si et seulement si $P(x)$ est vraie pour tout $x \in A$.

Exemple : L'assertion "pour tout nombre x appartenant à $]-1, 2[$, on a $x^2 - x - 2$ est strictement négatif" se formalise mathématiquement en :

Le quantificateur existentiel $\exists$

L'assertion

"il existe (au moins un) x appartenant à A tel que $P(x)$ soit vraie"

est notée

$$\exists\, x \in A,\ P(x).$$

Exemple : L'assertion "il existe un nombre réel x tel que $x^2 + 5x + 3$ soit nul" se traduit mathématiquement par :

Remarque : L'assertion "il existe **un unique** x appartenant à A tel que $P(x)$ soit vraie" est notée

$$\exists!\, x \in A,\ P(x).$$

Exercice : L'assertion "il existe un unique nombre rationnel x tel que $2x - 3$ soit nul" se traduit mathématiquement par :

Négation d'une assertion avec quantificateur(s)

$$non(\forall\, x \in A, P(x))$$

est équivalent à

$$\exists\, x \in A, non(P(x)).$$

$$non(\exists\, x \in A, P(x))$$

est équivalent à

$$\forall\, x \in A, non(P(x)).$$

Négation d'une assertion avec quantificateur(s)

$non(\forall x \in A, P(x))$ est équivalent à $\exists x \in A, non(P(x))$.

$non(\exists x \in A, P(x))$ est équivalent à $\forall x \in A, non(P(x))$.

Exemple :

- La négation de l'assertion "pour tout nombre x appartenant à $]-1, 2[$, on a $x^2 - x - 2$ est strictement négatif" :

- La négation de l'assertion "il existe un nombre réel x tel que $x^2 + 5x + 3$ soit nul" :

Autres propriétés

- "$\forall x \in \varnothing, P(x)$" est une assertion vraie (il s'agit d'un axiome).
- On a les équivalences suivantes :
  $\forall x \in A, (P(x)\ et\ Q(x)) \Leftrightarrow (\forall x \in A, P(x))\ et\ (\forall x \in A, Q(x))$.
  $\exists x \in A, (P(x)\ ou\ Q(x)) \Leftrightarrow (\exists x \in A, P(x))\ ou\ (\exists x \in A, Q(x))$.

Exemple :

- $\forall x \in]-1, 2[, (x^2 - x - 2 < 0 \text{ et } x \leq 0)$
- $\exists x \in \mathbb{R}, (x^2 + 5x + 3 = 0 \text{ ou } x \geq 0)$

Interversion de quantificateurs

- Les assertions suivantes sont équivalentes :

  (1) $\forall x \in A, \forall y \in B, P(x,y)$ (2) $\forall y \in B, \forall x \in A, P(x,y)$;

- De même les assertions suivantes sont équivalentes :

  (3) $\exists x \in A, \exists y \in B, P(x,y)$ (4) $\exists y \in B, \exists x \in A, P(x,y)$;

Exercice :

- (1) $\forall x \in \mathbb{R}, \forall y \in \mathbb{R}, x + y \in \mathbb{Z}$

  $\Leftrightarrow$ (2)

- (3) $\exists x \in \mathbb{R}, \exists y \in \mathbb{R}, x + y \in \mathbb{Z}$

  $\Leftrightarrow$ (4)

Interversion de quantificateurs

- Les assertions

$$(5)\ \exists x \in A, \forall y \in B, P(x,y) \qquad (6)\ \forall y \in B, \exists x \in A, P(x,y)$$

ne sont pas équivalentes en général.

Exemple :

(5) $\exists x \in \mathbb{R}, \forall y \in \mathbb{R}, x + y \in \mathbb{Z}$

(6) $\forall y \in \mathbb{R}, \exists x \in \mathbb{R}, x + y \in \mathbb{Z}$

Plan

3. Raisonnement mathématique
   3.1. Raisonnement direct (syllogisme)
   3.2. Raisonnement par séparation des cas (ou disjonction de cas)
   3.3. Raisonnement par contraposée
   3.4. Raisonnement par l'absurde
   3.5. Conditions nécessaires, suffisantes
   3.6. Démonstration par un contre-exemple
   3.7. Démonstration par récurrence

3. Raisonnement mathématique

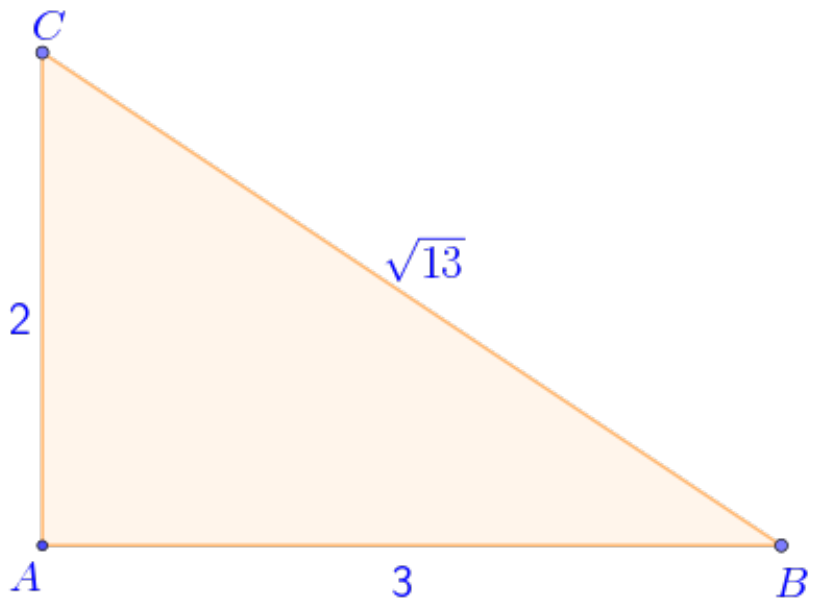
On fait un raisonnement ou une démonstration mathématique pour affirmer qu'une assertion est vraie. Pour cela, on peut être amené à utiliser certaines règles de raisonnement.

3.1. Raisonnement direct (syllogisme)

Il consiste en une suite de déductions, où on utilise la règle de logique :

Si les assertions P et $(P \Rightarrow Q)$ sont vraies, alors l'assertion Q est vraie.
L'assertion $(P \Rightarrow Q)$ peut être, par exemple, sous la forme d'un théorème ou d'un corollaire.

Exemple : Montrer que le triangle dont la longueur des côtés est indiquée est rectangle par raisonnement direct :



Rédaction du raisonnement direct

Pour montrer que $(P \Rightarrow Q)$ est vraie, on fait l'hypothèse que l'assertion P est vraie, et on montre que l'assertion Q est vraie. Une démonstration de $(P \Rightarrow Q)$ est introduite par l'expression "Supposons P" et se termine par "donc Q".

Exercice : Soit x un réel. Montrer que $(x > 2) \Rightarrow (x^2 > 4)$

Démonstration d'une assertion débutant par $\forall$

Pour montrer qu'une assertion de la forme $(\forall x \in A\ ,\ Q(x))$ est vraie, on écrit "'Soit x un élément de A" ou "Soit $x \in A$", et on montre que $Q(x)$ est vraie.

Exercice: Démontrer l'assertion suivante :

$$\forall\, n \in \mathbb{Z},\ n^2 - 6n + 9 \in \mathbb{N}.$$

3.2. Raisonnement par séparation des cas (ou disjonction de cas)

Il s'applique losqu'on veut démontrer une assertion de la forme $((P_1 \ ou \ P_2) \Rightarrow Q)$.
Pour cela, on montre successivement que si P_1 est vraie, alors Q est vraie et que si P_2 est vraie, alors Q est vraie.

Exercice : Démontrer l'assertion suivante : "pour tout nombre réel x, $|x-2| < x^2 - 2x + 3$".

3.3. Raisonnement par contraposée

On a vu dans la Section 2: $(P \Rightarrow Q)$ est équivalente à sa contraposée $(non\, Q \Rightarrow non\, P)$.
Donc, raisonner par contraposée pour montrer que l'assertion $(P \Rightarrow Q)$ est vraie, c'est démontrer que l'assertion $(nonQ \Rightarrow nonP)$ est vraie.

Exercice : Soit x un nombre réel. Démontrer l'assertion suivante

$$(x \neq 2) \Rightarrow \left(x^2 - 4x + 10 \neq 6\right).$$

Il revient au même de démontrer la contraposée de cette assertion :

3.4. Raisonnement par l'absurde

Pour montrer qu'une assertion Q est vraie, on fait l'hypothèse qu'elle est fausse, c'est-à-dire que *non* Q est vraie. On en déduit qu'une certaine assertion R (à déterminer) est à la fois vraie et fausse, ce qui est impossible: on dit que c'est une contradiction ou que c'est contradictoire.

Exercice : Démontrer, en raisonnant par l'absurde, que "pour tout nombre réel x, $x^2 - 2x + 2 \neq 0$".

3.5. Conditions nécessaires, suffisantes

Vocabulaire

P et Q étant deux assertions, on dit que :

- P est une **condition suffisante** pour Q s'il suffit que P soit vraie pour que Q soit vraie.

Table de vérité :

P	**Q**	**P est une condition suffisante pour Q**
V	V	
V	F	
F	V	
F	F	

autrement dit, P est une **condition suffisante** pour Q lorsque

Vocabulaire

P et Q étant deux assertions, on dit que :

- P est une **condition nécessaire** pour Q si lorsque Q est vraie, alors nécessairement P est vraie.

Table de vérité :

P	**Q**	**P est une condition nécessaire pour Q**
V	V	
V	F	
F	V	
F	F	

autrement dit, P est une **condition nécessaire** pour Q lorsque

Exercice : On suppose que $P \Longrightarrow Q$. Barrer les termes faux :

- P est une condition *suffisante* / *nécessaire* pour Q.
- Q est une condition *suffisante* / *nécessaire* pour P.
- P est vraie *si* / *seulement si* Q est vraie.
- Q est vraie *si* / *seulement si* P est vraie.

Vocabulaire

P et Q étant deux assertions, on dit que :

- P est une **condition nécessaire et suffisante (CNS)** pour Q si P est à la fois une condition nécessaire et une condition suffisante pour Q.

autrement dit, P est une **condition nécessaire et suffisante** pour Q lorsque

Analyse-Synthèse

Lorsqu'on veut déterminer les solutions d'un problème, on commence parfois par chercher une condition nécessaire "simple" (et aussi précise que possible) pour que x soit solution de ce problème (il s'agit de l'*analyse*). On montre ensuite, si c'est possible, que cette condition nécessaire est également suffisante (il s'agit de la *synthèse*).

Exemple d'Analyse-Synthèse: Trouver une condition nécessaire et suffisante sur le réel x pour que $\sqrt{x^2} = 2x - 1$.

3.6. Démonstration par un contre-exemple

Pour montrer qu'une assertion de la forme $(\forall x \in A\ ,\ P(x))$ est fausse, il suffit de trouver un nombre $x_0 \in A$ tel que $P(x_0)$ soit fausse. On a parfois besoin de procéder à une analyse du problème pour déterminer un tel x_0.

Exercice : L'assertion suivante "Pour tout entier naturel n, $n^2 - n$ est strictement positif" est-elle vraie ou fausse?

3.7. Démonstration par récurrence

On considère le prédicat P sur l'ensemble des entiers naturels (éventuellement un sous-ensemble de $\mathbb{N}$ de la forme $[\![n_0, N]\!]$, avec n_0 un entier naturel et N un entier naturel ou $+\infty$) c'est à dire une famille d'assertions $P(n)$, où la lettre n représente un entier naturel.

Principe de récurrence

Si on a :

(i) (initialisation) $P(0)$ est vraie;

(ii) (induction) Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $(P(n) \Rightarrow P(n+1))$,

alors $P(n)$ est vraie pour tout $n \in \mathbb{N}$.

Remarque : Dans le principe de récurrence, (i) peut être remplacé par : "$P(n_0)$ est vraie" et (ii) par : "pour tout entier $n \geq n_0$, ...". La conclusion devient : "$P(n)$ est vraie pour tout entier $n \geq n_0$".

Exercice 1 : Démontrons, en résonnant par récurrence, que “pour tout entier naturel n, $2^n > n$”.

Rédaction d'une récurrence

Chacune de ces étapes doit **clairement** apparaître :

1) Identifier la propriété **dépendante d'un entier** à démontrer ;

2) Démontrer l'initialisation ;

3) Démontrer l'induction **en utilisant l'hypothèse de récurrence** ;

4) Écrire la conclusion.

Principe de récurrence forte

Si on a :

(i) (initialisation) $P(0)$ est vraie;

(ii) (induction) Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $((\forall k \leq n\ ,\ P(k)) \Rightarrow P(n+1))$,

alors $P(n)$ est vraie pour tout $n \in \mathbb{N}$.

Ici encore, pour conclure que $P(n)$ est vraie pour $n \geq n_0$, (i) est remplacé par : "$P(n_0)$ est vraie" et (ii) par : "pour tout entier $n \geq n_0$, ($(P(n_0)$ et $P(n_0+1)$ et ... et $P(n)) \Rightarrow P(n+1))$".

Exemple de rédaction d'une récurrence forte

Exercice 2 : On définit pour pour tout entier naturel n l'entier u_n par :

$$u_0 = 1 \text{ et } \forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = u_0 + u_1 + \ldots + u_n.$$

Montrer que $\forall n \in \mathbb{N}, u_n \leq 2^n$.